

IFT436 - Série d'exercices supplémentaire : plus d'algorithmes récursifs

Exercice 1: Dans le problème des *conflits de bar*, vous gérez un bar et certains clients se battent si ils (ou elles) sont présents en même temps dans le bar. Vous voulez permettre l'entrée à un nombre maximum de personnes pour qu'il n'y ait pas de bataille.

Ceci se modélise par un graphe $G = (V, E)$ où les sommets sont des personnes et les arêtes les batailles. On cherche un ensemble $C \subseteq V$ de taille maximum telle qu'aucune arête n'est présente entre deux éléments de C .

Une stratégie simple consiste à prendre une arête $uv \in E(G)$ et de brancher sur deux possibilités: soit on sort u , soit on sort v . On teste les deux récursivement et on prend le choix qui mène au maximum.

Montrez que cette stratégie fait au plus $2 \cdot 2^n - 1$ appels récursifs, en comptant l'appel initial.

Le pseudo-code est le suivant.

```
fonction maxclient( $G = (V, E)$ )  
    //retourne un ensemble max de clients à garder  
    si  $E = \emptyset$  alors  
        return  $V(G)$  // Aucun conflit = on garde tout le monde  
  
    Soit  $uv \in E(G)$   
    //On sort soit  $u$ , soit  $v$ , on garde le meilleur choix  
     $C_1 = \text{maxclient}(G - u)$   
     $C_2 = \text{maxclient}(G - v)$   
    si  $|C_1| > |C_2|$  alors  
        return  $C_1$   
    sinon  
        return  $C_2$ 
```

Exercice 2: La séquence des nombres de Fibonacci est définie par

$$fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ fib(n-1) + fib(n-2) & \text{sinon} \end{cases}$$

Les quelques premiers termes de la séquence sont 0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21. On va analyser l'algorithme naïf suivant qui calcule le n -ième nombre de Fibonacci:

```
fonction calculFib( $n$ )  
  si  $n == 0$  ou  $n == 1$  alors  
    return  $n$   
  return calculFib( $n - 1$ ) + calculFib( $n - 2$ )
```

Pour $n \geq 1$, soit $f(n)$ le nombre de feuilles de l'arbre de récursion de cet algorithme sur entrée n (donc le nombre de fois qu'on rencontre un cas terminal). Montrez que $f(n) \leq 1.7^n$.

Si vous vous retrouvez à montrer $1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} \leq 1.7^n$, ça peut se faire par contradiction.